河南农业大学 2014-2015 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、1、e　　2、2　　3、$\dfrac{e^x-y}{x+e^y}$　　4、k=2　　5、$\dfrac{\pi}{6}+\sqrt{3}$　　6、$\dfrac{\pi}{2}$

二、1、A　　2、A　　3、C　　4、C　　5、B　　6、C

三 1、解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arctan x}{\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$

2、解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\dfrac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\dfrac{1}{t}$，　　————4 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{-\dfrac{1}{t^2}}{\dfrac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$$　　————8 分

3、解：**方法一**：$\int\dfrac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int\dfrac{1}{(x\ln x)^2}.(1+\ln x)dx$　　————2 分

$$=\int(x\ln x)^{-2}d(x\ln x)=-\frac{1}{x\ln x}+C$$　　———8 分

方法二：令 $x\ln x=t$，则 $dt=(\ln x+1)dx$　　————3 分

$$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int t^{-2}dt=-t^{-1}+C=-\frac{1}{x\ln x}+C$$　　————8 分

4、原式=$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\sin xdx=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}d(\cos x)$　——5 分

$$=-\frac{4}{3}(\cos x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}.$$　　————8 分

5、$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xdf(x)=xf(x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)dx=x(\dfrac{\sin x}{x})'\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\dfrac{\sin x}{x}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\dfrac{4}{\pi}-1.$

6、解：特征方程$r^2-4r+3=0$.　　——————2 分

其特征根为 $r_1=1,\ r_2=3$，　　——————3 分

所以方程的通解为$y=C_1e^x+C_2e^{3x}$，其中C_1 、 C_2为任意常数　————5 分

又$y'=C_1e^x+3C_2e^{3x}$

把初始条件代入得C_1 = 4；C_2 = 2。　　————7分

因此，所求特解为　$y=4e^x+2e^{3x}$　。　　——————8分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标$(1,0)$，$(e,0)$，$(e,1)$　　——— 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^e \ln x dx = x\ln x\Big|_1^e-\int_1^e x d\ln x =1.$$　　———4 分

（2）绕x轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x=\pi\int_1^e \ln^2 x dx=\pi x\ln^2 x\Big|_1^e-\pi\int_1^e x d\ln^2 x.$$

$$=\pi e-2\pi\int_1^e \ln x dx=(e-2)\pi.$$　　————8 分

四．证明：当$x>0$时，$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$（共 8 分）

证：令$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2},x\in[0,+\infty)$。　　————2 分

因为，$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}>0,x\in(0,+\infty)$，　　——————4 分

所以，$f(x)$在$[0,+\infty)$内单增，　　———— 6 分

故当$x>0$时，$f(x)>f(0)=0,$即$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$成立。　　————8 分